

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 38

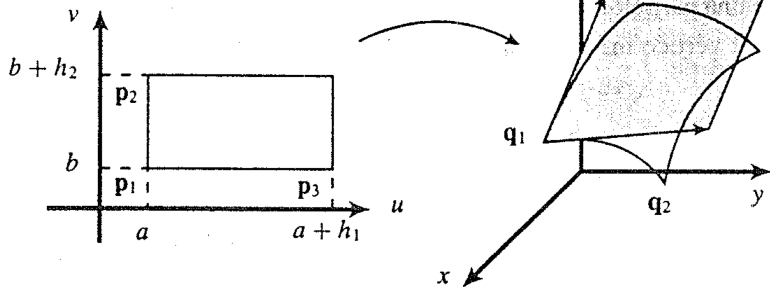


Sesión 38: Índice

1. Área de una superficie: Área del paralelogramo ($\text{Área} = \|A \times B\|$).
2. Definición de área de una superficie (Deducción de la fórmula).
3. Teoremas y propiedades.

Comencemos por considerar una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región simple del tipo I y II, S . Como primera aproximación al problema, pensemos que S es un rectángulo de dimensión h_1, h_2 , cuyo vértice inferior izquierdo es el punto $\mathbf{p}_1 = (a, b)$, como se muestra en la siguiente figura.





La función $\mathbf{f}$ llevará el rectángulo S al espacio $\mathbb{R}^3$ y formará la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, consideremos los caminos

$$\lambda : [a, a + h_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \lambda(t) = \mathbf{f}(t, b)$$

$$\begin{aligned}\mu : [b, b + h_2] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \mu(t) = \mathbf{f}(a, t)\end{aligned}$$



Las curvas descritas por estos caminos, imágenes de dos de los lados $\overline{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2}$ y $\overline{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_3}$, del rectángulo S respectivamente, corresponden a los “lados” $\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2$ y $\mathbf{q}_1\mathbf{q}_3$ de la superficie simple K . Siendo $\mathbf{f}$ de clase $\mathcal{C}^1$, los caminos λ y μ lo son también, de modo que podemos calcular la longitud como

$$|\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2| = L_\lambda = \int_a^{a+h_1} \|\lambda'(t)\| dt$$

$$|\mathbf{q}_1\mathbf{q}_3| = L_\mu = \int_a^{a+h_2} \|\mu'(t)\| dt$$

Según el teorema del valor medio para integrales, la primera de las dos integrales anteriores es igual a $\|\lambda'(c)\|h_1$, en que c es un número entre a y $a+h_1$. Si el rectángulo S es suficientemente pequeño, podemos tener a c como si fuera a y obtener la expresión aproximada de la longitud de λ como

$$|\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2| = L_\lambda \approx \|\lambda'(a)\|h_1$$

De igual modo se obtiene que

$$|\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_3| = L_\mu \approx \|\mu'(b)\| h_1$$

las cuales son expresiones que dan las normas de los vectores en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = h_1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(a, b)$$

$$\mathbf{v}_2 = h_2 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(a, b)$$

Una medida aproximada del área de K , si el rectángulo S es suficientemente pequeño y $\mathbf{f}$ no lo deforma demasiado, es la norma de producto cruz de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, la cual nos da el área del paralelogramo que estos vectores generan. Así

$$\text{Área de } K \approx \|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|$$



$$\begin{aligned}
 &= h_1 h_2 \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(a, b) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(a, b) \right\| \\
 &= \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(a, b)\| h_1 h_2 \\
 &= \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(a, b)\| (\text{área de } S)
 \end{aligned}$$

Lo realizado hasta el momento se usará para establecer el caso general:

Se trata de dividir la región S en “rectángulos pequeños”, aplicar las ideas anteriores en cada uno de ellos, sumar y pasar al límite.

sea entonces S una región del tipo I y II y sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Tomemos una partición de S en rectángulos R_{ij}^S , la cual a su vez produce una partición en “rectángulos deformados por la función $\mathbf{f}$ ” en la

superficie K , digamos R_{ij}^K . Sea $\mathbf{p}_{ij}$ el vértice inferior izquierdo del rectángulo R_{ij}^S . Aplicando el argumento previo, podemos decir que

$$\text{Área de } R_{ij}^K \approx \|\mathbf{N}_f(\mathbf{p}_{ij})\|(\text{área de } R_{ij}^S)$$

de modo que

$$\begin{aligned}\text{área de } K &\approx \sum_{i,j} \text{área de } R_{ij}^K \\ &= \sum_{i,j} \|\mathbf{N}_f(\mathbf{p}_{ij})\|(\text{área de } R_{ij}^S)\end{aligned}$$

La última sumatoria puede ser identificada como una suma de Riemann de la función

$$h(u, v) = \|\mathbf{N}_f(\mathbf{p}_{ij})\|$$

sobre la región $S \subset \mathbb{R}^2$.

Haciendo que el número de rectángulos R_{ij}^S crezca (y que las dimensiones de los rectángulos tiendan a cero), la suma de Riemann anterior se convertirá en la integral doble de la función h sobre la región S .

Entonces tenemos la siguiente definición

Definición 1

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple en $\mathbb{R}^3$, parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. El área de la superficie K se define como la integral doble

$$\text{Área de } K = \iint_S \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| du dv$$

en la que $\mathbf{N}_{\mathbf{f}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$

Ejemplo 1

Sea la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$

$$\mathbf{f} : S = \{(u, v) / u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{bmatrix} = (-2u, -2v, 1)\end{aligned}$$

entonces

$$\|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$$

luego el área de la superficie es

$$\begin{aligned}\text{Área de } K &= \iint_S \|\mathbf{N}_f(u, v)\| du dv \\ &= \iint_S \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} du dv \\ &\xrightarrow{\text{polares}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)\end{aligned}$$

Cuando la superficie simple K es la gráfica de una función

$$F : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

de clase $\mathcal{C}^1$, la fórmula de la definición toma un aspecto especial.

Se tiene en este caso que $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, F(u, v))$ una parametrización de K .

$$\begin{aligned}\|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| &= \left\| -\left(\frac{\partial F}{\partial u}, -\frac{\partial F}{\partial v}, 1\right) \right\| \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2}\end{aligned}$$

entonces el área de K , gráfica de $z = F(u, v)$ definida sobre la región S del tipo I y II es

$$\text{Área de } K = \iint_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2} du dv$$

Ejemplo 2

Consideremos la superficie $K = \mathbf{f}(S)$ parametrizada por

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S = [a, b] \times [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)\end{aligned}$$

K es una porción de un plano en $\mathbb{R}^3$, gráfica de la función

$$\begin{aligned}F : S \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\mapsto F(u, v) = \alpha u + \beta v + \gamma\end{aligned}$$

sobre el rectángulo $S = [a, b] \times [c, d]$.

Entonces el área de K es

$$\text{Área de } K = \int \int_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2} du dv$$

$$\begin{aligned} &= \int_a^b \int_c^d \sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2} dv du \\ &= \sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2} (b - a)(d - c) \end{aligned}$$



Es de esperarse que el área de K sea una propiedad de la superficie misma, y no dependa de la función que la parametriza. Para verificar, sea $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi} : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de K , donde

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\varphi} : S' &\rightarrow S \\ (\varphi_1, \varphi_2) &\mapsto \boldsymbol{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2)\end{aligned}$$

es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$\boldsymbol{\varphi}'(s, t) = \frac{\boldsymbol{\varphi}(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \neq 0 \quad \forall (s, t) \in S'$$

usando el teorema de cambio de variables

$$\begin{aligned}\text{Área de } K \text{ según } \mathbf{f} &= \iint_S \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| du dv \\ &\xrightarrow[\text{cambio de variables}]{(u, v) = \boldsymbol{\varphi}(s, t)}\end{aligned}$$

$$= \iint_{S'} \|\mathbf{N}_f(\boldsymbol{\varphi}(s, t))\| \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right| ds dt$$

Ahora bien, se había visto que los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ y $\mathbf{N}_g(s, t)$ estaban relacionados por

$$\mathbf{N}_g(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \mathbf{N}_f(u, v)$$

de modo que la última integral es

$$\iint_{S'} \|\mathbf{N}_g(s, t)\| ds dt = \text{Área de } K_{(\text{según } g)}$$

lo que muestra que el área de la superficie K es independiente de la parametrización que se tenga.

Ejercicio

Calcular el área de la helicoide parametrizada por

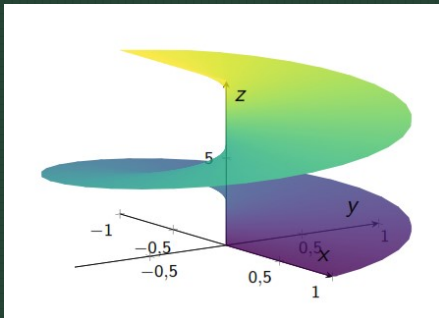
$$\mathbf{X}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta),$$

en el dominio

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi.$$



Representación geométrica de la helicoide



Fórmula del área de una superficie parametrizada

Sea S una superficie regular parametrizada por

$$\mathbf{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D.$$

El área de S se calcula mediante

$$A(S) = \iint_D \|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v\| \, du \, dv.$$

En nuestro caso, los parámetros son r y θ , por lo que

$$A(S) = \int_0^{3\pi} \int_0^1 \|\mathbf{X}_r \times \mathbf{X}_\theta\| \, dr \, d\theta.$$

Parametrización de la helicoide

Consideramos

$$\mathbf{X}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta).$$

Calculamos sus derivadas parciales:

$$\mathbf{X}_r(r, \theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 0),$$

$$\mathbf{X}_\theta(r, \theta) = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 1).$$

Producto vectorial fundamental

Se tiene

$$\mathbf{X}_r \times \mathbf{X}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 1 \end{vmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{X}_r \times \mathbf{X}_\theta = (\sin \theta, -\cos \theta, r).$$

Luego,

$$\|\mathbf{X}_r \times \mathbf{X}_\theta\| = \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + r^2}.$$

simplificando

$$\|\mathbf{X}_r \times \mathbf{X}_\theta\| = \sqrt{1 + r^2}.$$

Así,

$$A(S) = \int_0^{3\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + r^2} \, dr \, d\theta.$$

Por tanto, el área de la helicoide es

$$A(S) = \frac{3\pi}{2} \left(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right) u^2$$

Una aproximación decimal es

$$A(S) \approx 10.8164 u^2$$